個人防護裝備（PPE）的發展與特性：文獻回顧 （參考用）

（僅供管理學會職安人員課程學員參考） Peter Ho.

一、前言

個人防護裝備（personal protective equipment, PPE）係指工作者穿戴或配備以阻隔、減低或消除職場物理、化學及生物性危害的最後一道防線。在職業安全衛生控制層級（Hierarchy of Controls）中，PPE 屬於最底層的控制手段，位於消除、替代、工程控制與行政管理之後；其正當性建立在一個現實前提之上：當高階控制措施無法完全消除危害或將風險降至可接受水準時，PPE 便成為保護勞工安全與健康不可或缺的防禦措施。 Substitution > Engineering Controls > Administrative Controls > PPE）。然而，PPE 的有效性從來不是單純的「有穿就好」—防護性能、熱舒適、合身性、使用合規性與環境足跡之間存在持續的張力，而近十年的技術進展正在重新塑造這些張力的樣貌。本文回顧七篇代表性文獻，梳理 PPE 從「被動防護」走向「智慧整合」與「永續管理」的發展脈絡，並提煉其核心特性與結構性矛盾。

二、PPE 的發展：從被動防護到智慧整合

PPE 的傳統定位是「被動屏障」：以材料與結構阻擋危害源接觸人體。Sawada、Wakatsuki 等人 [1] 在《Industrial Health》的 PPE 專刊導論中指出，先進纖維材料、編織技術、奈米材料與纖維複合材料技術的進步，為 PPE 的性能突破提供了明確的技術路徑；但同時指出 PPE 的「有效性與可用性仍不完整」，需要跨領域研究的突破。此一判斷揭示了一個關鍵區分：防護性能的提升不等於 PPE 問題的解決，因為高性能防護往往以穿戴者的生理與心理負擔為代價。

這一「被動防護的極限」在建築業 PPE 研究中獲得了實證支持。Rasouli 等人 [2] 的系統性文獻回顧明確指出，傳統 PPE 尚未在控制職業傷害上取得完全成功，其限制可分為兩類：一是人因導向的限制，包括不舒適、不合身與合規性缺口；二是系統導向的限制，主要是缺乏即時監測能力。作為回應，「智慧 PPE」整合物聯網、感測器、AI 與即時分析，使安全帽、安全帶、安全鞋與安全背心等裝備從單向屏障轉變為具備危害偵測、主動警示與合規監測能力的節點。與此平行，Hu 等人 [4] 在《Defence Technology》對單兵作戰 PPE 的系統

性回顧中，同樣觀察到 PPE 正從「材料與結構的被動防護」朝向「智慧裝置與穿戴式技術的整合」演進，並將「材料與結構—智慧裝置—裝備應用」視為 PPE 技術發展的三個相互扣連的層次。值得注意的是，這兩篇回顧所涵蓋的場域（建築工地與軍事作戰）雖然危害性質迥異，卻共同指向同一個結構性趨勢：PPE 的競爭前沿已從「能否阻擋」轉向「能否感知、回饋與適應」[2,4]。

三、PPE 的核心特性與持久矛盾

（一）防護性能與熱舒適的內在衝突

PPE 最根本的特性矛盾在於：防護性能與熱舒適往往呈反向關係。Sawada 等人 [1] 對此提出了清晰的機制解釋：PPE 材料的蒸發阻抗與隔熱性能越高，熱壓力越大，越容易加劇使用者的生理與心理熱應變；因此 PPE 的設計與開發必須同時追求防護性能與熱舒適，而非將兩者視為可分割的目標。這一論斷並非單純的工程建議，而是對 PPE 評價邏輯的重新定位：一套 PPE 的「性能」若僅以危害阻隔率衡量，將系統性地忽略其對穿戴者造成的生理代償負擔。

（二）可用性、合身性與合規性：PPE 的「人因瓶頸」

PPE 在實驗室條件下的防護效能，與其在真實職場中的實際保護效果之間，存在一道由**使用行為**構成的鴻溝。Abbas 等人 [3] 在埃及建築工人中進行的橫斷面研究提供了具體的量化圖像：僅約 60% 的工人在工作時使用 PPE，不使用的三大主因為不舒適、不知道如何使用以及不合身；過去 12 個月內 64.3% 的工人報告曾發生職業事故。安全訓練是 PPE 使用的顯著獨立預測因子（AOR=2.0），而 PPE 使用本身則與事故風險顯著負相關（AOR=0.2）[3]。這組數據的意義不在於再次確認「訓練很重要」，而在於指出 PPE 的失效模式往往不是「防護不足」，而是「不被穿戴」—而「不被穿戴」的原因恰恰是 PPE 設計中的人因缺陷。

Malta 等人 [7] 的全球統合分析則將視角拉高至國家與區域層次，發現低所得國家與工業化國家（依人類發展指數 HDI 劃分）在事故類型上存在實質差異，且研究指出法規雖持續進展，但在職業事故調查與實務現場中普遍存在對「是否使用個人防護裝備」的漠視現象（overall indifference），事故通報中對 PPE 佩戴狀況的記錄與分析嚴重匱乏（許多案例甚至完全未標註），使得 PPE 在真實事故預防與致因分析中的角色被系統性低估與忽略。這暗示了一個更為深層的問題：即使 PPE 的技術性能持續進步，若事故調查與安全監測體系未

能準確捕捉 PPE 的使用狀態，PPE 的實際效益與失效機制便難以被有效診斷與改善 [7]。

（三）COVID-19 暴露的倫理與供應鏈脆弱性

PPE 的另一個結構性特徵在於其公共衛生**緊急情境下的稀缺性**。2020 年 COVID-19 疫情期間，PPE 短缺使醫護與牙科人員面臨照護責任與自身安全之間的倫理困境。Len D'Cruz [5] 發表於《British Dental Journal》的評論直言，在 PPE 短缺的條件下，第一線工作者「應先確保自身安全，再考量病人照護」，此一優先順序的翻轉本身就是對常態臨床倫理的偏離。這篇文獻的價值在於揭示 **PPE 不僅是技術物，也是道德資源**：其分配與可及性直接決定了誰被要求承擔風險。PPE 的「特性」於此不再限於材料或設計層面，而延伸至供應鏈韌性與職業倫理的正當性基礎 [5]。

四、PPE 的環境永續性：一個日益不可迴避的維度

PPE 的線性生命週期—大量生產、短暫使用、廢棄處置—在 COVID-19 期間被急劇放大。Singh、Tang 與 Ogunseitan [6] 在《Environmental Science & Technology》的觀點文章中警告，缺乏協調一致的國際策略來管理 PPE 的生產與廢棄物生命週期，將危及聯合國永續發展目標（SDGs）的推進，尤其是 SDG 3（良好健康與福祉）。這一批判的鋒利之處在於指出一個悖論：PPE 以保護人類健康為目的而生產，但其廢棄階段卻可能透過環境途徑反向侵蝕健康目標 [6]。PPE 的「特性」清單因此必須納入一項過去長期被邊緣化的維度：廢棄後的環境行為。這也意味著 PPE 的評價框架不能終止於「使用中的防護效能」，而須延伸至材料可回收性、廢棄物管理基礎設施與循環經濟路徑 [6]。

五、結論與研究缺口

綜合上述文獻，PPE 的發展呈現三條相互交織的軸線。第一，技術軸線：從被動材料屏障走向整合感測、監測與回饋的智慧化系統，其驅動力在於傳統 PPE 在人因與系統監測層面的雙重不足 [1,2,4]。第二，人因與行為軸線：PPE 的真實保護效果高度依賴穿戴合規性，而合規性又受舒適度、合身性、訓練與安全文化制約；防護性能與熱舒適之間的張力是這一軸線的結構性核心 [1,3,7]。第三，永續性軸線：PPE 的環境足跡與廢棄物治理已從外圍議題上升為評價 PPE 系統正當性的內在維度 [6]。此外，COVID-19 疫情亦暴露 PPE 作為道德資源與供應鏈脆弱環節的特性 [5]。

三條軸線共同指向一個尚未被充分回答的研究缺口：**智慧 PPE 所增加的電子元件與感測器，是否會進一步惡化原本已嚴峻的熱舒適與環境永續問題？** 當前文獻分別在智慧化、人因與永續性上各自積累了證據 [2,3,4,6,7]，但三者之間的交互作用——例如感測器整合對穿戴熱負荷的影響、智慧 PPE 的電子廢棄物處置路徑、以及「合規監測」功能對勞工自主性與隱私的倫理意涵——仍未見系統性的整合分析。未來研究若能在 PPE 的設計階段即同時納入防護—舒適—永續—倫理的四維評價框架，而非在事後分別補救，方能使 PPE 真正從「最後一道防線」轉化為可持續且可被穿戴者接受的安全基礎設施。

各文獻重點摘要

文獻 [1]：Sawada、Kuklane、Wakatsuki 與 Morikawa（2017），Industrial Health 專刊導論 類型：社論／專刊導論。 摘要重點：工作場所危害多樣，PPE 是在工程與管理控制無法完全奏效時的補充性保護手段；先進纖維、奈米與複合材料技術為 PPE 突破提供了路徑，但 PPE 的「有效性與可用性仍不完整」。 核心貢獻：明確指出 PPE 的熱應力機制——蒸發阻抗與隔熱性能越高，熱壓力越大，生理與心理熱應變越嚴重——並主張 PPE 設計必須同時追求防護性能與熱舒適 [1]。 結論與限制：屬導論性質，未提供原創實證數據；作者亦承認該專刊未能涵蓋頭部、足部、聽力與呼吸防護等所有 PPE 類別 [1]。

文獻 [2]：Rasouli 等人（2024），Safety Science 類型：系統性文獻回顧（建築業智慧 PPE）。 摘要重點：傳統 PPE 受制於人因導向限制（不舒適、不合身、合規缺口）與系統導向限制（缺乏即時監測）；智慧 PPE 整合物聯網、感測器與 AI，可實現危害偵測、主動警示與合規監測 [2]。 結論：智慧 PPE 具有改善建築安全資料收集與危害控制的潛力，但其效益、挑戰與資料治理結構仍需進一步釐清 [2]。 限制：文獻回顧性質，未提供智慧 PPE 相較於傳統 PPE 的量化效果估計 [2]。

文獻 [3]：Abbas 等人（2020），La Medicina del Lavoro 類型：橫斷面田野研究（埃及 Port-Said，384 名建築工人）。 摘要重點：約 60% 工人使用 PPE；不使用的主要原因為不舒適、不知如何使用、不合身；64.3% 工人在過去 12 個月內報告事故；安全訓練是 PPE 使用的顯著獨立預測因子（AOR=2.0），PPE 使用與事故風險顯著負相關（AOR=0.2）[3]。 結論：建築工人的 PPE 使用率偏低且與安全訓練顯著相關；應提供安全訓練並在工地強制執行 PPE 使用 [3]。 限制：單一地區、橫斷面設計，無法確立因果方向；依賴自我報告的 PPE 使用與事故數據 [3]。

文獻 [4]：Hu 等人（2023），Defence Technology 類型：系統性回顧與趨勢分析（單兵作戰 PPE）。 摘要重點：隨著軍械技術發展，單兵在高科技戰爭中的生存安全面臨嚴峻威脅；PPE 正從材料與結構的被動防護，朝向智慧裝置與穿戴式技術的整合演進，涵蓋材料與結構、智慧裝置與裝備應用等層次 [4]。 結論：PPE 的技術前沿在於新材料與智慧穿戴技術的系統性整合，而非單一防護模組的性能提升 [4]。 限制：以軍事應用為核心，其技術邏輯向職業安全場域的遷移需額外的適用性檢驗 [4]。

文獻 [5]：D'Cruz（2020），British Dental Journal 評論 類型：觀點評論（COVID-19 疫情下的 PPE 倫理）。 摘要重點：PPE 短缺使醫護與牙科人員在照護責任與自身安全之間面臨倫理困境；在疫情條件下，工作者「應先確保自身安全，再考量病人照護」，此一順序的翻轉構成對常態臨床倫理的偏離 [5]。 核心貢獻：將 PPE 從技術客體提升為道德資源，揭示其分配與可及性對風險承擔正當性的決定作用 [5]。 限制：意見評論，無實證數據；以英國牙科場域為特定情境 [5]。

文獻 [6]：Singh、Tang 與 Ogunseitan（2020），Environmental Science & Technology 類型：觀點文章（Viewpoint）。 摘要重點：缺乏協調一致的國際策略來管理 PPE 的生產與廢棄物生命週期，將危及聯合國永續發展目標的推進，尤其是 SDG 3（良好健康與福祉）[6]。 核心貢獻：將 PPE 的評價框架從「使用階段的防護效能」延伸至「全生命週期的環境影響」，指出 PPE 以保護健康為目的卻可能在廢棄階段反向侵蝕健康目標的悖論 [6]。 限制：觀點文章，未提供系統性數據或量化分析；發表於 2020 年，後續 PPE 廢棄物管理文獻已有進一步發展 [6]。

文獻 [7]：Malta 等人（2024），Frontiers in Public Health 類型：全球統合分析（依 PRISMA 指引，2014–2020 年文獻）。 摘要重點：依人類發展指數（HDI）劃分，低所得國家與工業化國家的事故類型存在實質差異；整體而言，事故調查中對於「PPE 是否被使用」普遍存在忽視（indifference）與記錄不足，使 PPE 在真實事故情境中的角色被低估 [7]。 結論：儘管職業安全法規持續演進，事故中 PPE 實際應用狀態的調查數據仍嚴重不足，需要更標準化的記錄與研究方法 [7]。 限制：納入研究之間異質性高；事故通報與調查品質在不同國家之間差異極大，可能影響統合結果的穩健性 [7]。

參考文獻

[1] S. Sawada, K. Kuklane, K. Wakatsuki, and H. Morikawa, "New development of research on personal protective equipment (PPE) for occupational safety and health," Industrial Health, vol. 55, no. 6, pp. 471 – 472, 2017, doi: 10.2486/indhealth.55-471.

[2] S. Rasouli, Y. Alipouri, and S. Chamanzad, "Smart personal protective equipment (PPE) for construction safety: A literature review," Safety Science, vol. 170, Art. no. 106368, 2024, doi: 10.1016/j.ssci.2023.106368.

[3] R. A. Abbas, M. M. Zalat, and N. S. Ghareeb, "Personal protective equipment (PPE) use and its relation to accidents among construction workers," La Medicina del Lavoro, vol. 111, no. 4, pp. 285 – 295, 2020, doi: 10.23749/mdl.v111i4.9398.

[4] Q. Hu, X. Shen, X. Qian, G. Huang, and M. Yuan, "The personal protective equipment (PPE) based on individual combat: A systematic review and trend analysis," Defence Technology, vol. 27, pp. 195 – 221, 2023, doi: 10.1016/j.dt.2022.12.007.

[5] L. D'Cruz, "PPE or not PPE — that is the question," British Dental Journal, vol. 228, no. 10, pp. 753 – 754, 2020, doi: 10.1038/s41415-020-1639-y.

[6] N. Singh, Y. Tang, and O. A. Ogunseitan, "Environmentally sustainable management of used personal protective equipment," Environmental Science & Technology, vol. 54, no. 14, pp. 8500 – 8502, 2020, doi: 10.1021/acs.est.0c03022.

[7] G. Malta, S. Matera, F. Plescia, A. Calascibetta, A. Argo, and E. Cannizzaro, "Occupational accidents and the use of PPE: A global meta-analysis," Frontiers in Public Health, vol. 12, Art. no. 1368991, 2024, doi: 10.3389/fpubh.2024.1368991.